

17. 기계학습과 심화학습 (선택, 3학점)

가. 일반사항

교과목명	기계학습과 심화학습	교과목 번호	MC0000
강-실-학(숙제)	3-0-3(6)		
선수과목	정보과학2		
연계과목	미적분학, 선형대수학, 확률과통계		

나. 교과목 개요

기계학습과 심화학습 교과에서는 데이터로부터 패턴을 학습하는 기계학습의 기본 원리부터 최신 딥러닝 기술까지를 다룬다. 회귀와 분류 등 고전적인 지도학습 기법, 군집화 등 비지도 학습 기법을 익힌 뒤, 신경망 기반의 딥러닝으로 확장하여 합성곱 신경망, 시퀀스 모델, 어텐션과 트랜스포머, 생성모델에 이르는 최신 인공지능 기술의 원리를 학습한다. 학기 중반과 종료 시점에 팀 프로젝트를 통해 배운 이론을 실제 데이터에 적용하고 그 결과를 정직하게 검증하고 보고하는 경험을 쌓는다.

다. 교과목 목표

지도학습(회귀, 분류)과 비지도학습(군집화, 차원 축소)의 원리를 이해하고 구현하며, 정규화와 교차검증 등 모델 선택과 검증 원칙을 적용한다. 신경망의 학습 원리(역전파)를 이해하여 CNN, RNN, 트랜스포머를 구현하고, 팀 프로젝트를 통해 머신러닝 프로젝트를 정직한 절차로 수행하는 능력을 기른다.

라. 교과목 내용

- 1) 회귀와 분류 등 지도학습, 클러스터링 등 비지도학습
- 2) SVM, 정규화, 트리 기반 모델(GBDT) 등 모델 선택과 검증
- 3) 신경망 기초와 역전파, CNN, RNN
- 4) 어텐션과 트랜스포머
- 5) 표현학습과 생성모델(GNN, PCA, VAE, GAN, Diffusion 등)

마. 평가방안

기계학습과 심화학습 교과의 평가는 다양한 평가 방식을 활용한다. 매 주차 개념 이해도를 확인하는 퀴즈, 개인별/팀별 과제, 중간고사와 기말고사, 그리고 두 차례의 팀 프로젝트(보고서, 발표, 동료평가 포함)를 종합적으로 평가한다. 이때, 결과의 우수성보다 실험 절차의 정직성(베이스라인 비교, 반복 검증, 결과에 대한 정직한 보고)을 평가하여 데이터로부터 배운 모델을 정직하게 검증하는 능력의 기초를 쌓는다.

18. 강화학습 (선택, 3학점)

가. 일반사항

교과목명	강화학습	교과목 번호	MC0000
강-실-학(숙제)	3-0-3(6)		
선수과목	기계학습과 심화학습		
연계과목	미적분학, 선형대수학, 확률과통계		

나. 교과목 개요

강화학습 교과에서는 에이전트가 환경과의 상호작용을 통해 스스로 좋은 행동을 학습하는 강화학습의 원리를 다룬다. 멀티암 밴딧과 마르코프 결정과정(MDP) 같은 기본 개념에서 출발하여 동적계획법, 몬테카를로 방법, 시간차 학습 등 표 기반 강화학습 기법을 익힌 뒤, 함수근사와 심층신경망을 결합한 DQN, 정책 경사 방법, PPO 등 심층강화학습으로 확장한다. 후반부에는 모방학습과 인간 피드백 기반 강화학습(RLHF), 로봇 시뮬레이션, 몬테카를로 트리 탐색 등 실전 응용을 학습한다.

다. 교과목 목표

마르코프 결정과정(MDP)과 벨만 방정식을 이해하고, 동적계획법, 몬테카를로, 시간차 학습 등 표 기반 강화학습을 구현한다. 함수근사를 이용한 심층강화학습(DQN, 정책 경사, PPO)과 모방학습, RLHF 등 최신 응용 기법의 원리를 이해하며, 팀 프로젝트를 통해 정직한 실험 절차로 알고리즘을 시뮬레이션 환경에 적용하는 능력을 기른다.

라. 교과목 내용

- 1) 멀티암 밴딧과 MDP 기초
- 2) 동적계획법, 몬테카를로, 시간차 학습 등 표 기반 강화학습
- 3) 함수근사와 DQN, 정책기반 강화학습, PPO 등 심층강화학습
- 4) 모방학습과 RLHF
- 5) 로봇 시뮬레이션과 모델기반 강화학습(MCTS 포함)

마. 평가방안

강화학습 교과의 평가는 매 주차 퀴즈, 과제, 중간고사와 기말고사, 그리고 두 차례의 팀 프로젝트(보고서, 발표, 동료평가)를 종합적으로 활용한다. 팀 프로젝트에서는 시드를 달리한 반복 실험, 무작위 정책 대비 베이스라인 비교 등 실험 절차의 정직성을 성능 자체보다 중요하게 평가한다.